

TEC

Tecnológico
de Costa Rica

INGENIERIA ECONOMICA

PI-5516

Prof. Ing. Fernando Chacón, MBA

CLASE 4



Elogiaré a mis enemigos y se
convertirán en amigos míos.
Animaré a mis amigos y se
volverán mis hermanos.
Ahondaré siempre en busca
de razones para elogiar;
nunca me allanaré a buscar
excusas para el chisme.
Cuando sienta la tentación de
criticar, me morderé la
lengua; cuando me sienta
inspirado a elogiar, lo
proclamaré a los cuatro
vientos.

*El vendedor mas grande
del mundo. Og Mandino.*

Flujos Efectivo en forma de Gradientes

Suponga que un ingeniero de manufactura pronostica que el costo del mantenimiento de un robot aumentará \$5.000 cada año hasta que la máquina llegue al final de su vida útil.

La serie del flujo de efectivo para el mantenimiento involucra entonces **un gradiente constante** de \$5.000 por año.

Un **gradiente aritmético** es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante en cada periodo.

La cantidad del cambio se llama gradiente.

Ciertas decisiones de inversión producen flujos de efectivo que crecen o disminuyen en cierta cantidad constante cada cierto período.

También los incrementos o decrementos pueden ser en cierta cantidad variable.

Gradiente Aritmético = cantidad de dinero que se va incrementado período a período en una cantidad constante

Por ejemplo, voy a ahorrar **\$ 1.000** esta quincena, la próxima quincena voy a incrementar el ahorro en **\$ 100** totalizando \$ 1.100, la segunda quincena incremento \$ 100 totalizando \$ 1.200, y así sucesivamente.

El gradiente son flujos o series uniformes que son cantidades incrementales o decrementales, el incremento va a ocurrir al final del II período.

Primero suponga que el flujo de efectivo al **final del año 1** es una **cantidad base** de la serie de flujo de efectivo, por lo que **no forma parte de la serie del gradiente**. Esto es conveniente porque en las aplicaciones reales la cantidad base suele ser mayor o menor que el aumento o la disminución del gradiente.

Si una persona compra un automóvil usado con garantía de un año, se esperaría que durante el primer año de operación tuviera que pagar tan sólo la ***gasolina y el seguro.***

Suponga que dicho costo es \$2.500; es decir, \$2.500 es la **cantidad base**. Después del primer año, la persona debe solventar el costo de las reparaciones, y razonablemente se esperaría que tales costos aumenten cada año.

Si se estima que los costos totales aumentarán **\$200** cada año, la cantidad al segundo año sería **\$2.700**, al tercero, **\$2.900**, y así sucesivamente hasta el año n , cuando el costo total sería $\$2.500 + (n - 1) \times 200$.

Observe que el gradiente (\$200) aparece por primera vez entre los años 1 y 2, y la **cantidad base** (\$2.500 en el año 1) no es igual al gradiente.

Gradiente Aritmético A dado G

Factores de gradiente aritmético (P/G y A/G)

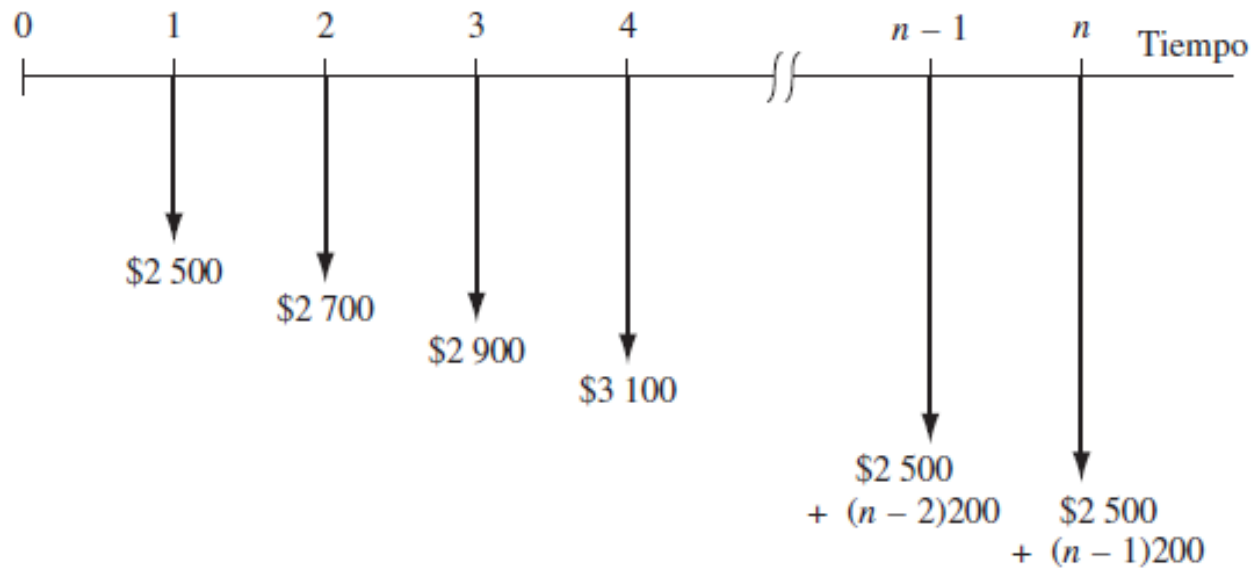
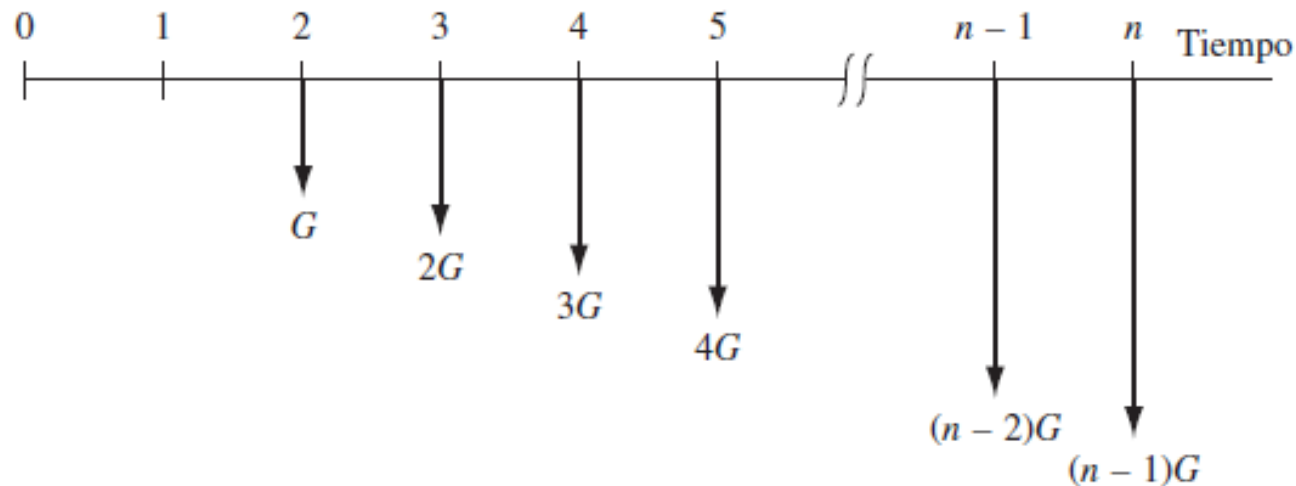


Diagrama de flujo de efectivo de una serie con gradiente aritmético.



Serie con gradiente aritmético convencional sin la cantidad base.

El incremento se visualiza con la **letra G**, el primer incremento va a ocurrir **al final del período 2**. En el final del período 3 va a ocurrir el segundo incremento.

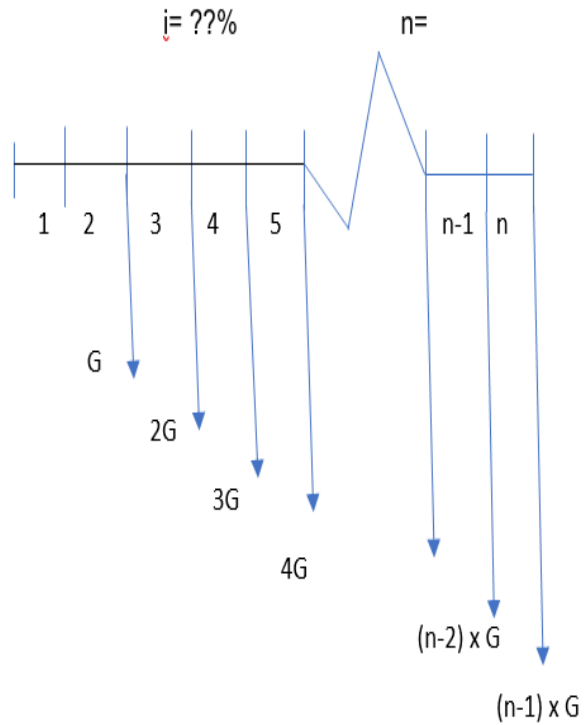
G = cambio aritmético constante de los flujos de efectivo de un periodo al siguiente; **G puede ser positivo o negativo**.

$$CF_n = \text{cantidad base} + (n - 1)G$$

Gradiente Aritmético A dado G

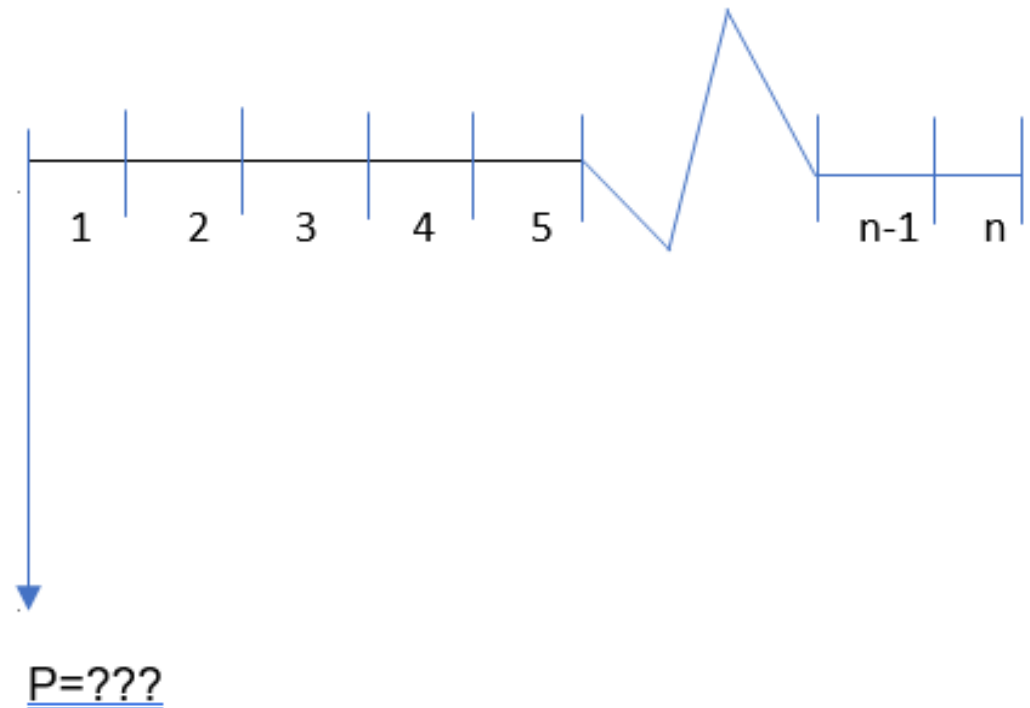
P=

La fórmula es convertir todos estos flujos en valor presente



=

$i = ??\%$



Gradiente Aritmético A dado G

El valor presente únicamente de la serie del gradiente es:

$$P_G = \frac{G}{i} \times \left(\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right)$$

El factor (P/G, i%, n) es:

$$(P/G, i\%, n) = \frac{1}{i} \times \left(\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right)$$

El gradiente aritmético convencional empieza en el año 2 y P está en el año 0.

Gradiente Aritmético A dado G

El gradiente de una serie uniforme es:

$$Ag = G x \left(\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right)$$

El valor futuro de un gradiente es:

$$Fg = G x \left(\frac{1}{i} x \frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right)$$

P dado G Aritmético

El valor presente es igual al valor del gradiente x factor P dado G, a una tasa de interés por n períodos.

$$P = G \times (P/G, i\%, n)$$

$$P_T = P_A \pm P_G$$

VALOR PRESENTE GRADIENTE LINEAL CRECIENTE

$$VP = A \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] + \frac{G}{i} \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} - \frac{n}{(1 + i)^n} \right]$$

A dado G Aritmético

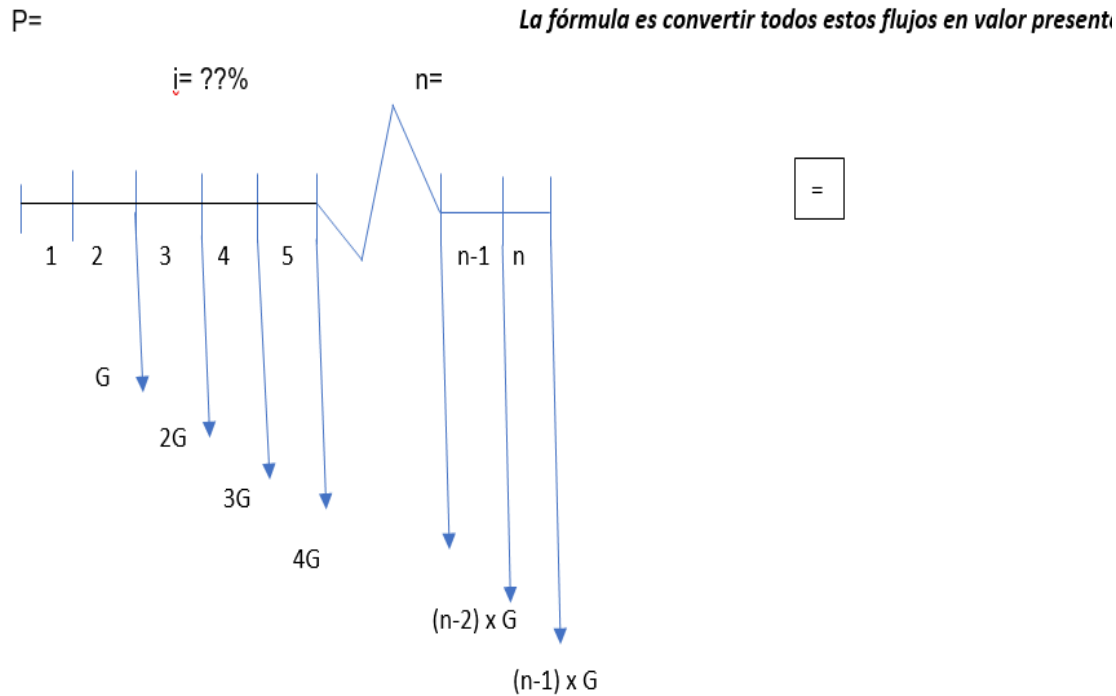
$$A = G \times (A/G, i\%, n)$$

La serie uniforme es igual al gradiente por el factor A/G a una tasa de interés $i\%$ para n períodos.

Se trata de convertir un gradiente en una anualidad o serie uniforme. La serie uniforme empieza al final del período 1.

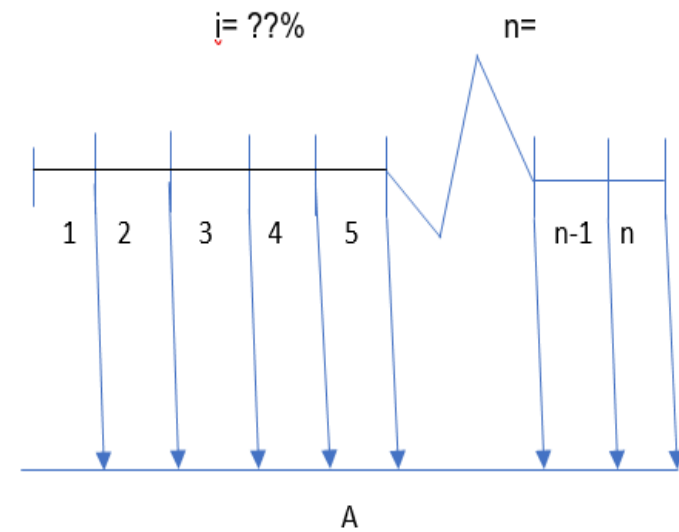
F dado G no tiene interpretación práctica: convertir un gradiente en valor futuro.

A dado G Aritmético



A dado G

P=



Fórmulas

VALOR PRESENTE GRADIENTE LINEAL CRECIENTE	VALOR FUTURO GRADIENTE LINEAL CRECIENTE
$VP = A \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] + \frac{G}{i} \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} - \frac{n}{(1 + i)^n} \right]$	$VF = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right] + \frac{G}{i} \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} - n \right]$
VALOR PRESENTE GRADIENTE LINEAL DECRECIENTE	VALOR FUTURO GRADIENTE LINEAL DECRECIENTE
$VP = A \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] - \frac{G}{i} \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} - \frac{n}{(1 + i)^n} \right]$	$VF = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right] - \frac{G}{i} \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} - n \right]$
Dónde: <i>VP = Valor Presente</i> <i>G = Variación</i> <i>A = Serie de pagos uniformes</i> <i>n = Numero de periodos</i> <i>i = Tasa de interes por periodo</i>	Dónde: <i>VF = Valor Futuro</i> <i>G = Variación</i> <i>A = Serie de pagos uniformes</i> <i>n = Numero de periodos</i> <i>i = Tasa de interes por periodo</i>

A dado G Aritmético

Es un flujo incremental.

Las 2 fórmulas P/G (P dado G) y A/G (A dado G) sólo se aplican para flujos incrementales.

$$A_T = A_A \pm A_G$$

A dado G Aritmético

Problema 1

Una universidad local inició un programa de franquicia del logotipo de la empresa de ropa Holister, Inc. Espera obtener derechos (ingresos) de **\$80.000** por derechos el primer año con aumentos uniformes hasta obtener un total de **\$200.000** en nueve años.

Determine el **gradiente aritmético** y construya el **diagrama de flujo de efectivo** en el que se identifiquen la cantidad base y la serie del gradiente.

A dado G Aritmético

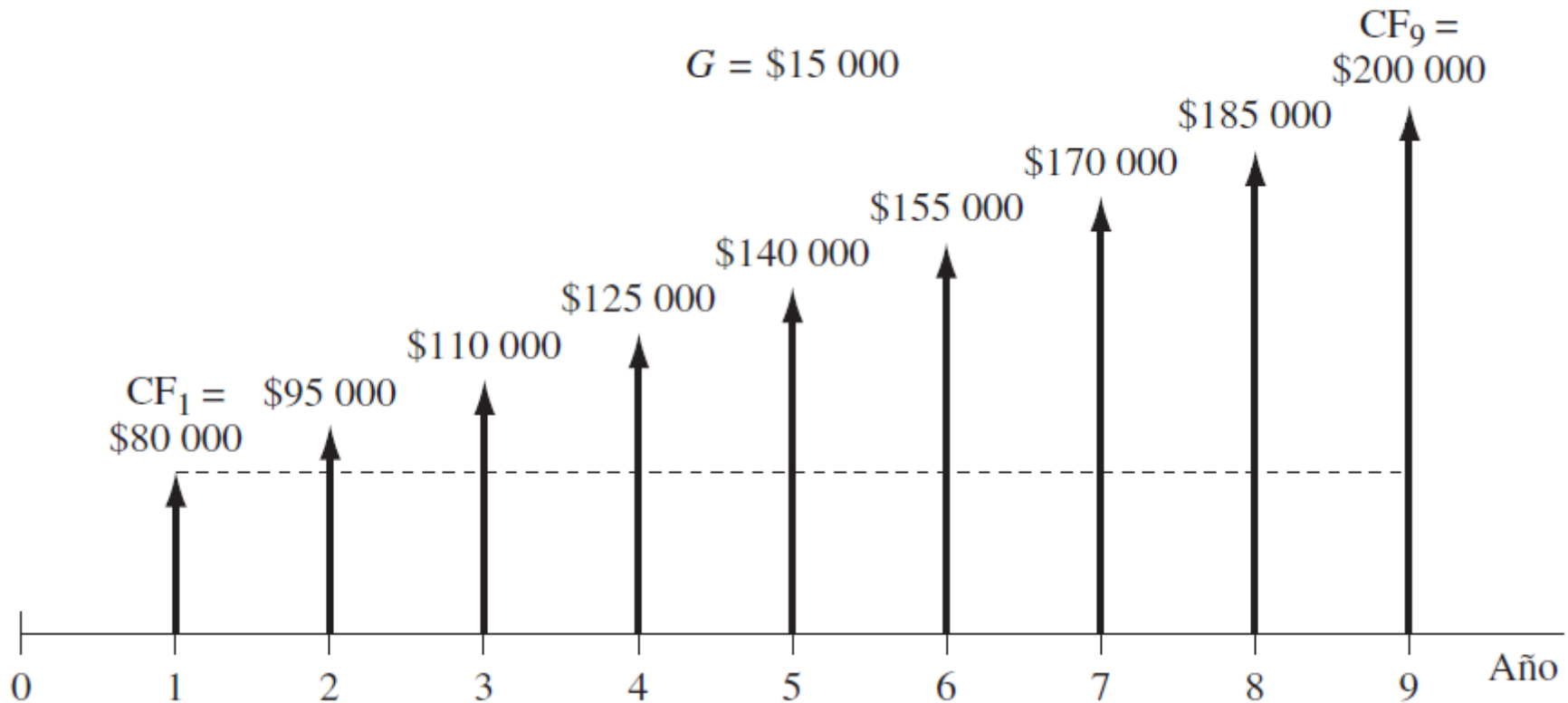
Problema 1

La **cantidad base** en el año 1 es $CF_1 =$
\$80.000, y el aumento total de ingresos
durante 9 años es:

$$CF_9 - CF_1 = 200.000 - 80.000 = \$120.000$$

$$C_{Fn} = \text{cantidad base} + (n - 1) \times G$$

$$G = 120.000 / (9 - 1) = \$ 15.000 \text{ por año.}$$



El gradiente aritmético convencional empieza en el año 2 y P está en el año 0.

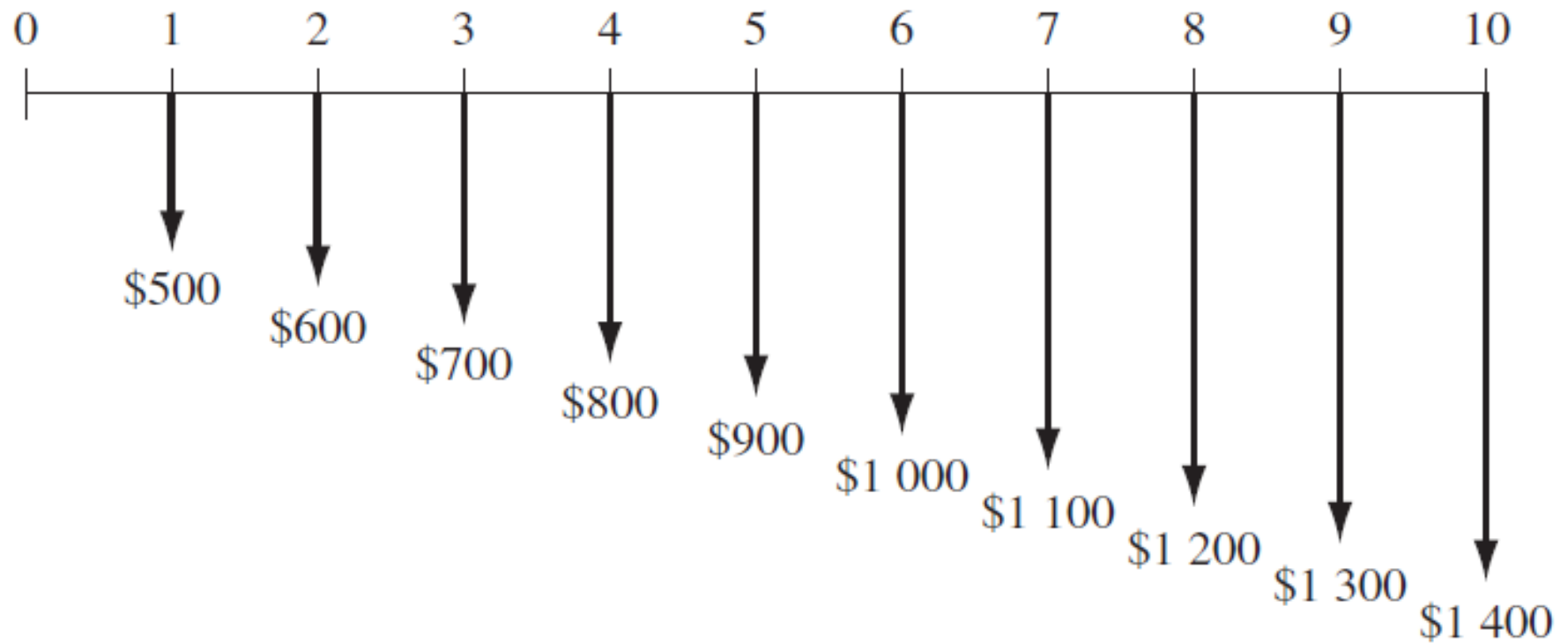
Problema 2

Tres condados adyacentes en Louisiana acordaron emplear recursos fiscales ya destinados para remodelar los puentes que mantiene el condado.

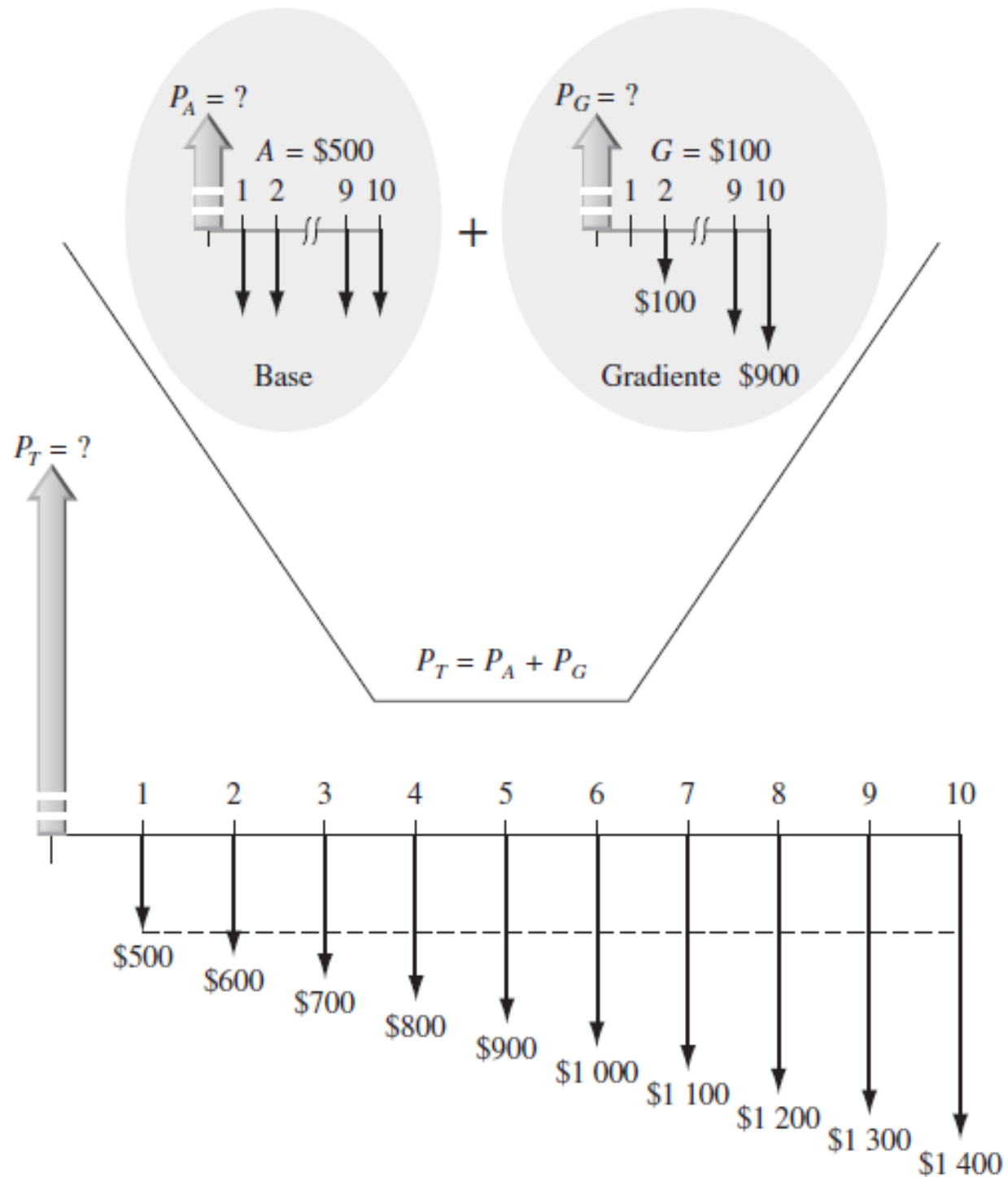
En una junta reciente, los ingenieros de los condados estimaron que, al final del próximo año, se depositará un total de **\$500.000** en una cuenta para la reparación de los viejos puentes de seguridad dudosa en los tres condados. Además, estiman que los depósitos aumentarán **\$100.000** por año **durante nueve años** a partir de ese momento, y luego cesarán.

Determine las cantidades equivalentes de a) valor presente y de b) serie anual, si los fondos del condado ganan intereses con una **tasa de 5% anual**.

Problema 2



Problema 2



$$\begin{aligned} PT &= 500 \times (P/A, 5\%, 10) + 100 \times (P/G, 5\%, 10) \\ &= 500 \times (7,7217) + 100 \times (31,652) \\ &= \$7.026,05 \\ &= \mathbf{\$7.026.050} \end{aligned}$$

b) También aquí es necesario considerar por separado al gradiente y a la cantidad base. La serie anual total A_T se encuentra con la ecuación

$$A_T = A_A \pm A_G$$

y ocurre en los años 1 a 10.

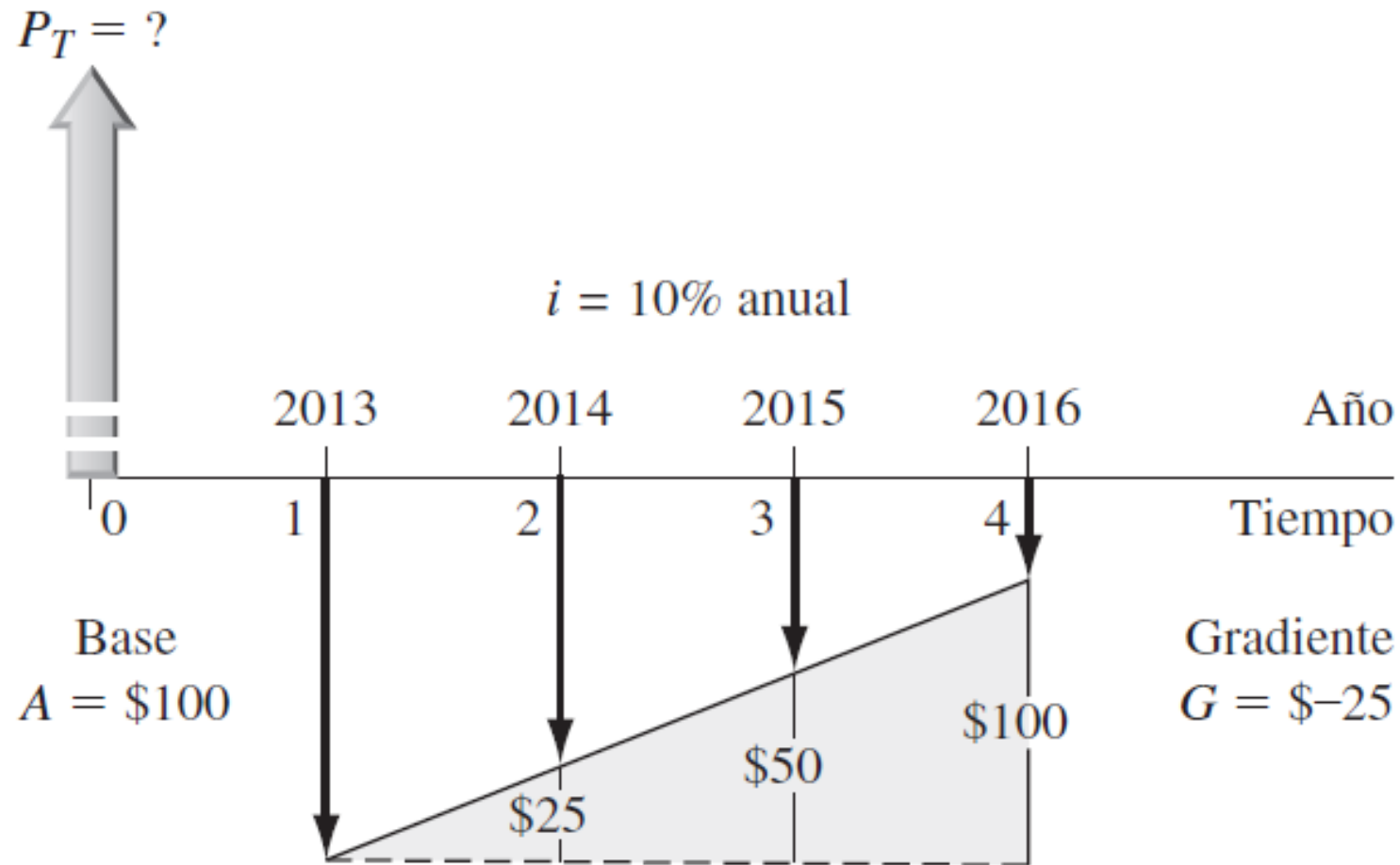
$$\begin{aligned} A_T &= 500 + 100 \times (A/G, 5\%, 10) = 500 + (100 \times 4,0991) \\ &= \$909,91 \text{ por año} = \mathbf{\$909.910} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_T &= P_T \times (A/P, 5\%, 10) = 7.026,05 \times (0,12950) \\ &= \$909,873 = \$909.873 \end{aligned}$$

Problema 3

La fábrica de cemento HAC anunció una inversión de **\$200 millones** (M) para 2012. Los mayores compromisos de inversión en realidad están distribuidos a lo largo de varios años, conforme la planta se construye y comienza la producción. Otras investigaciones determinan, por ejemplo, que los **\$200 M** es un valor presente en el año 2012 de las inversiones anticipadas durante los próximos 4 años (2013 a 2016). Suponga que la cantidad planeada para **2013 es de \$100 M** con **disminuciones constantes de \$25 M** cada año de entonces en adelante. Suponga que el valor del dinero en el tiempo para la inversión de **capital es 10% anual** a fin de responder las preguntas siguientes con factores tabulados y funciones de una hoja de cálculo.

- a) En valores equivalentes de valor presente, ¿la inversión en serie decreciente es igual a \$200 M en 2012? Utilice factores tabulados y funciones de hoja de cálculo.
- b) Dada la serie de inversión planeada, ¿cuál es la cantidad anual equivalente que se invertirá de 2013 a 2016? Utilice factores tabulados y funciones de hoja de cálculo.
- c) ¿Cuál debe ser la cantidad de decremento constante anual hasta 2016 para que tenga un valor presente de \$200 M exactos en 2012, si en 2013 se gastan \$100 M? Use una hoja de cálculo.



- a) La serie de la inversión es un gradiente aritmético decreciente con una cantidad base de \$100 M en el año 1 (2013) y $G = \$-25$ M hasta el año 4 (2016). Los diagramas muestran los flujos de efectivo **con el área sombreada que indica la inversión con disminución constante cada año.**

Factores tabulados: La ecuación muestra el signo menos para los gradientes negativos determina el valor presente total PT. El dinero se expresa en unidades de \$1 millón.

$$\begin{aligned} PT &= PA - PG = 100 \times (P/A, 10\%, 4) - 25 \times (P/G, 10\%, 4) \\ &= 100 \times (3,1699) - 25 \times (4,3781) \\ &= \$207,537 \text{ } (\$207.537.000) \end{aligned}$$

En términos de valor presente, la serie planeada excederá el equivalente de \$200 M en 2012 más o menos en \$7,5 M.

b) Factores tabulados:

Hay dos formas igualmente correctas de calcular AT. La primera es con la ecuación y el factor A/G, y la segunda usa el valor PT ya obtenido y el factor A/P.

Ambas relaciones se ilustran en unidades de \$1 millón.

Con la ecuación:

$$\begin{aligned} AT &= 100 - 25 \times (A/G, 10\%, 4) = 100 - 25 \times (1,3812) \\ &= \$65,471 = \$65.471.000 \text{ por año} \end{aligned}$$

Con PT:

$$\begin{aligned} AT &= 207.537 \times (A/P, 10\%, 4) = 207.537 \times (0.31547) \\ &= \$65,471 \text{ por año} \end{aligned}$$

A dado G Aritmético

Problema 4

¿Cuál es la serie de pagos iguales por 5 años que es equivalente a una serie de pagos que comienzan con \$15.000 al final del primer año y que aumenta \$3.000 cada año durante 5 años?

El interés es del 9% anual.

A dado G Aritmético

Problema 4

Es un flujo incremental.

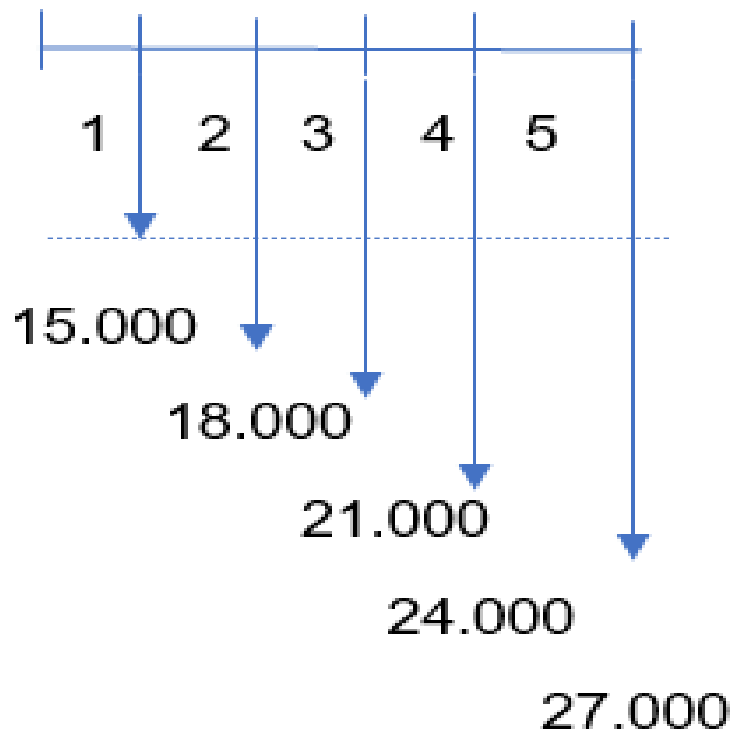
Las 2 fórmulas P/G (P dado G) y A/G (A dado G) sólo se aplican para flujos incrementales.

A dado G Aritmético

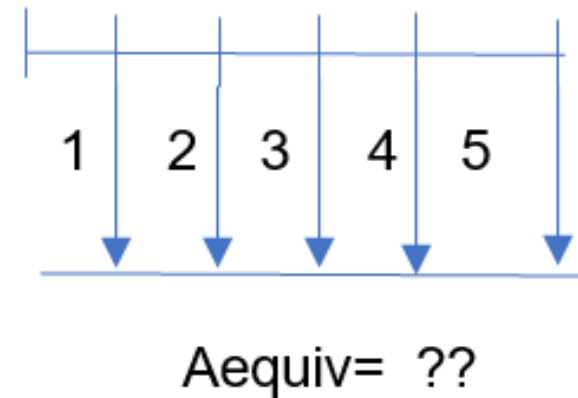
Problema 4

Este es un Sistema de Pagos

$I = 9\%$



$I = 9\%$



A dado G Aritmético

Problema 4

¿Cuál es serie la serie de pagos iguales?

Esto significa convertir este diagrama en una serie uniforme de pagos.

¿Cómo convertir un sistema de pagos incrementales en un sistema de pagos uniformes?

A dado G Aritmético

Problema 4

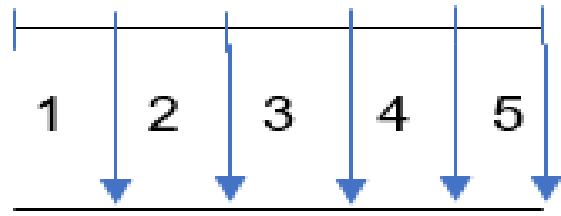
Vamos a separar el gradiente.

Se toman 5 flujos de \$ 15.000 más el gradiente que son los incrementos \$ 3.000, \$6.000, \$9.000, \$12.000

Para una mejor visualización se separan los diagramas.

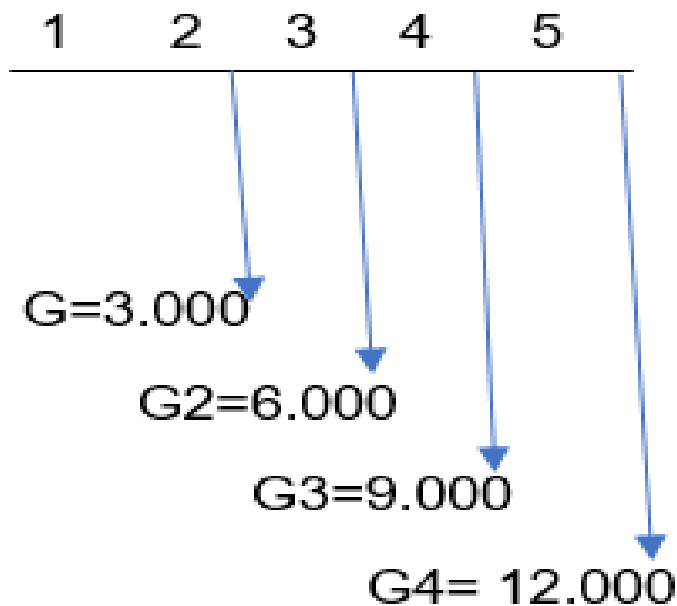
A dado G Aritmético

Problema 4



$A_1 = \$ 15.000$

+



A_g = convierto el gradiente o los flujos del gradiente en una serie uniforme

A dado G Aritmético

Problema 4

$$A_{equiv} = A_1 + A_g$$

$$A_g = G \times (A/G, i\%, n)$$

$$A_g = 3.000 \times (A/G, 9\%, 5)$$

$$A_g = 3.000 \times 1,8282 = 5.484,6 \text{ flujos por año.}$$

La fórmula convirtió los 4 flujos de los gradientes incrementales en 5 flujos o series uniformes

A dado G Aritmético

Tablas De Factores De Interés Compuesto

9,00%	TABLA 1		Flujo de efectivo discreto: Factores de interés compuesto					9,00%
n	Pagos Únicos		Pagos de serie uniforme				Gradientes aritméticos	
	Cantidad compuesta F/P	Valor presente P/F	Factor de amortización A/F	Cantidad compuesta F/A	Recuperación de capital A/P	Valor Presente P/A	Gradiente de valor presente P/G	Gradiente de serie anual A/G
1	1,0900	0,9174	1,00000	1,0000	1,09000	0,9174		
2	1,1881	0,8417	0,47847	2,0900	0,56847	1,7591	0,8417	0,4785
3	1,2950	0,7722	0,30505	3,2781	0,39505	2,5313	2,3860	0,9426
4	1,4116	0,7084	0,21867	4,5731	0,30867	3,2397	4,5113	1,3925
5	1,5386	0,6499	0,16709	5,9847	0,25709	3,8897	7,1110	1,8282
6	1,6771	0,5963	0,13292	7,5233	0,22292	4,4859	10,0924	2,2498
7	1,8280	0,5470	0,10869	9,2004	0,19869	5,0330	13,3746	2,6574
8	1,9926	0,5019	0,09067	11,0285	0,18067	5,5348	16,8877	3,0512
9	2,1719	0,4604	0,07680	13,0210	0,16680	5,9952	20,5711	3,4312
10	2,3674	0,4224	0,06582	15,1929	0,15582	6,4177	24,3728	3,7978
11	2,5804	0,3875	0,05695	17,5603	0,14695	6,8052	28,2481	4,1510
12	2,8127	0,3555	0,04965	20,1407	0,13965	7,1607	32,1590	4,4910
13	3,0658	0,3262	0,04357	22,9534	0,13357	7,4869	36,0731	4,8182
14	3,3417	0,2992	0,03843	26,0192	0,12843	7,7862	39,9633	5,1326
15	3,6425	0,2745	0,03406	29,3609	0,12406	8,0607	43,8069	5,4346
16	3,9703	0,2519	0,03030	33,0034	0,12030	8,3126	47,5849	5,7245
17	4,3276	0,2311	0,02705	36,9737	0,11705	8,5436	51,2821	6,0024
18	4,7171	0,2120	0,02421	41,3013	0,11421	8,7556	54,8860	6,2687
19	5,1417	0,1945	0,02173	46,0185	0,11173	8,9501	58,3868	6,5236
20	5,6044	0,1784	0,01955	51,1601	0,10955	9,1285	61,7770	6,7674

A dado G Aritmético

Problema 4

Como requiero 5 flujos a pesar A_g tiene 4 flujos utilizo $n=5$.

Necesito convertir $n-1$ flujos en n flujos.

Para convertir el gradiente en una serie uniforme uso A dado G, es la manera de convertir los 4 flujos uniformes, flujos iguales.

Son 2 tablas de pagos equivalentes.

Se debe separar el gradiente y tomar como una sola cantidad la que está al final del año 1.

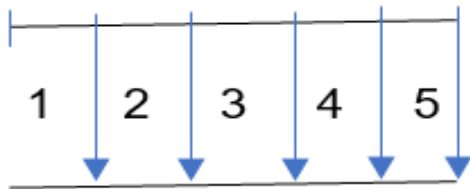
A dado G Aritmético

Problema 4



$A_1 = \$ 15.000$

+



$A_1 = \$ 5.482,60$

Tengo series uniformes que están distribuidas en los mismos intervalos de tiempo.

A dado G Aritmético

Problema 4

$$\text{Aequiv} = A_1 + A_g$$

$$\text{Aequiv} = 15.000 + 5.484,60 = \$20.484,60$$

Son 2 sistemas de pagos: variables o fijos: son cantidades equivalentes.

En ambos sistemas de pago pague cantidades equivalentes.

En ninguno de los sistemas se paga más o se paga menos.

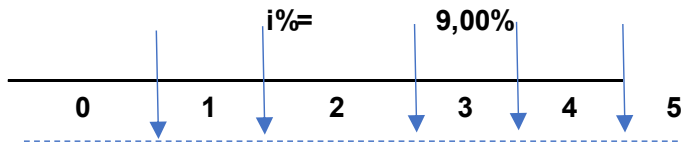
Problema 5

¿Cuál sería el valor presente equivalente en el año 0 de una serie de pagos que comienzan con \$15.000 al final del primer año y que aumentan \$3.000 cada año durante 5 años?.

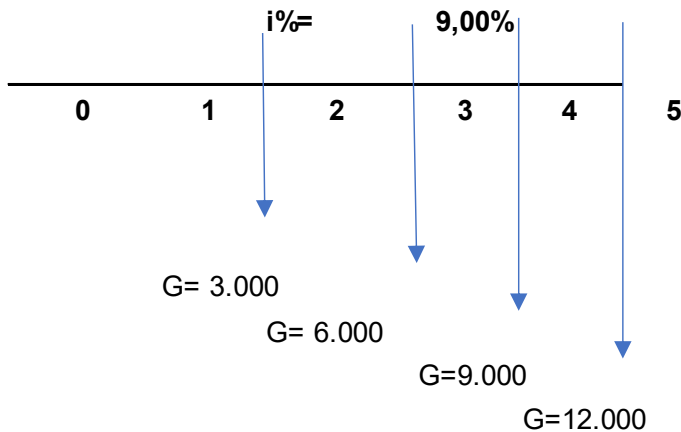
El interés es del 9% anual.

A dado G Aritmético

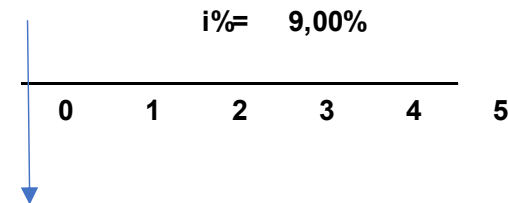
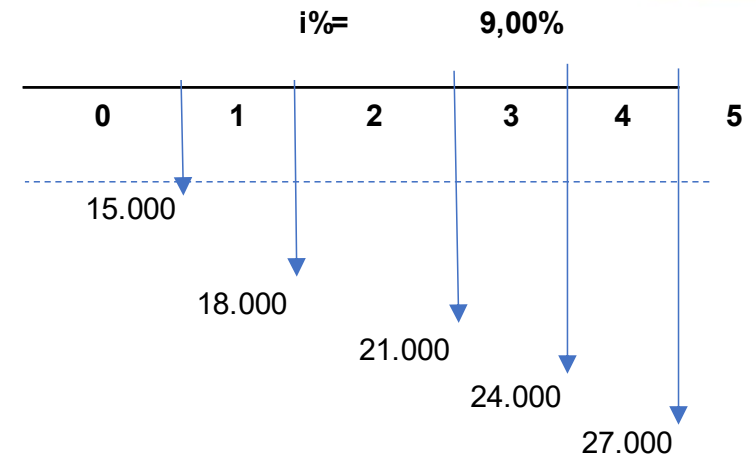
Problema 5



A1



Aequ



Pequ=?

A dado G Aritmético

Problema 5

PA1=	A	x	(P/A, i%,n)
-------------	----------	----------	----------------------

PA1=	15.000	x	(P/A, 9%, 5)
------	--------	---	---------------

PA1=	15.000	x	3,8897
------	--------	---	--------

PA1=	58.345,50		
-------------	------------------	--	--

PG1=	G	x	(P/G, i%, n)
-------------	----------	----------	-----------------------

PG1=	3.000	x	(P/G, 9%, 5)
------	-------	---	--------------

PG1=	3.000	x	7,111
------	-------	---	-------

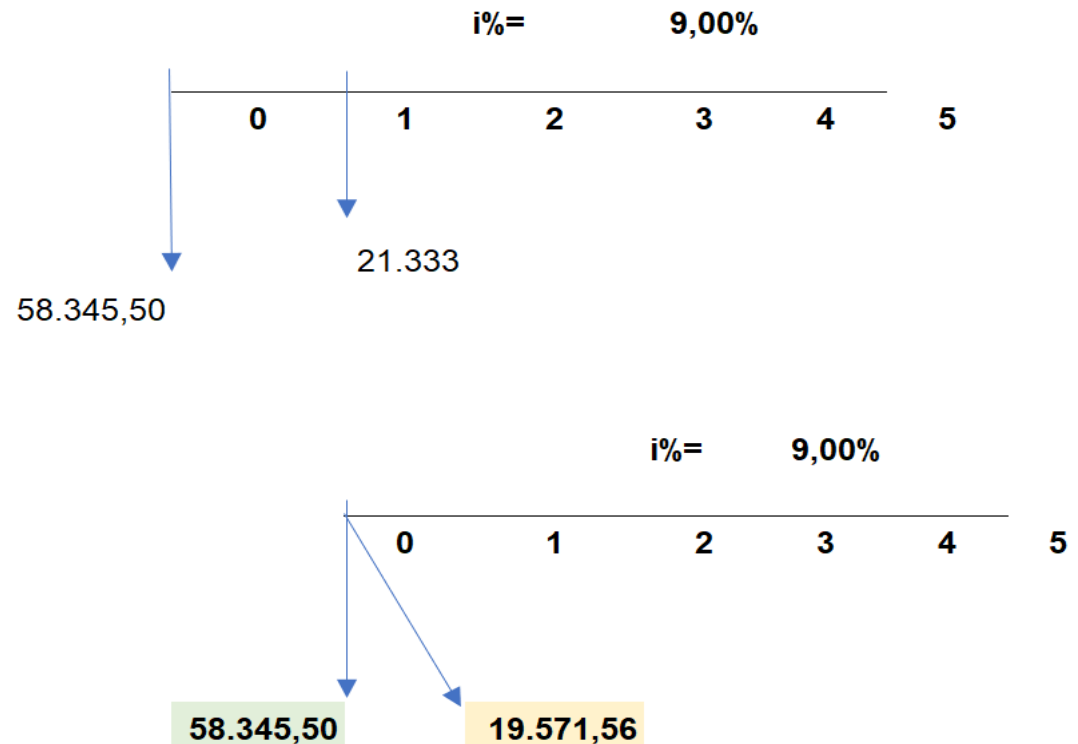
PG1=	21.333		
-------------	---------------	--	--

PPG1=	$\frac{PG1}{(1+i)^n}$	=	$\frac{21.333}{(1+9\%)^1}$
--------------	-----------------------	---	----------------------------

PPG1=	$\frac{21.333}{1,0900}$	=	19.571,56
--------------	-------------------------	---	------------------

A dado G Aritmético

Problema 5



Son 4 flujos, pero la fórmula va a convertirlos a valor presente al inicio del período 1, 2 períodos antes de donde comenzaba el gradiente. Convertir los 4 flujos en una cantidad presente al inicio del $n=1$

A dado G Aritmético

Problema 5

P_{equ}=	P_{A1}	+	P_{PG1}
P_{equ}=	58.345,50	+	19.571,56
P_{equ}=	77.917,06		

A dado G Aritmético

Problema 5

Puedo sumar aritméticamente los valores que están distribuidos en la misma serie de tiempo, por ejemplo, 2 valores presentes, 2 anualidades, 2 gradientes, 2 valores futuros

A dado G Aritmético

Problema 5

En este problema se tienen 3 sistemas de pagos:

- ✓ Pagar de forma incremental de menos a más de \$15.000 a \$18.000 a \$21.000 a \$24.000 a \$27.000
- ✓ Hacer pagos uniformes en cada período de tiempo
5 pagos iguales, \$21.333
- ✓ Pagar una sola vez en el presente se pagaría \$79.678,50

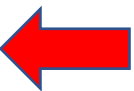
Son 3 sistemas de pagos equivalentes.

Gradiente Geométrico = estos flujos de efectivo aumentan o disminuyen según un porcentaje fijo.

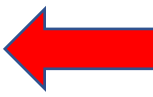
Se inicia con un monto A en el año 1 y se incrementa en un % fijo cada año.

Gradiente Geométrico

$$P = \frac{A x \left(1 - \frac{(1 + j)^n}{(1 + i)^n}\right)}{(i - j)}$$

Si i no es igual a $j=g$ 

$$P = A x \frac{n}{(1 + j)}$$

Si $i = j=g$ 

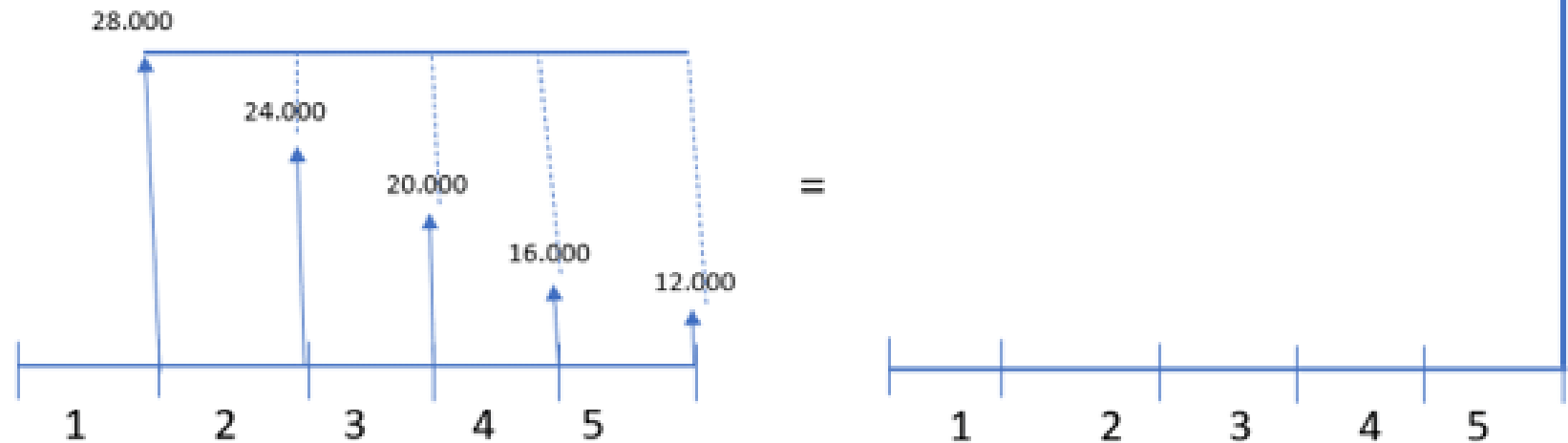
Problema 6

Por medio de la aplicación de técnicas de ingeniería industrial una empresa logró ahorrar \$28.000 el primer año disminuyendo los ahorros en \$4.000 cada año durante un período de 5 años a una tasa de interés del 12% anual

¿a cuánto equivale los ahorros de los 5 años al final del quinto año?

Problema 6

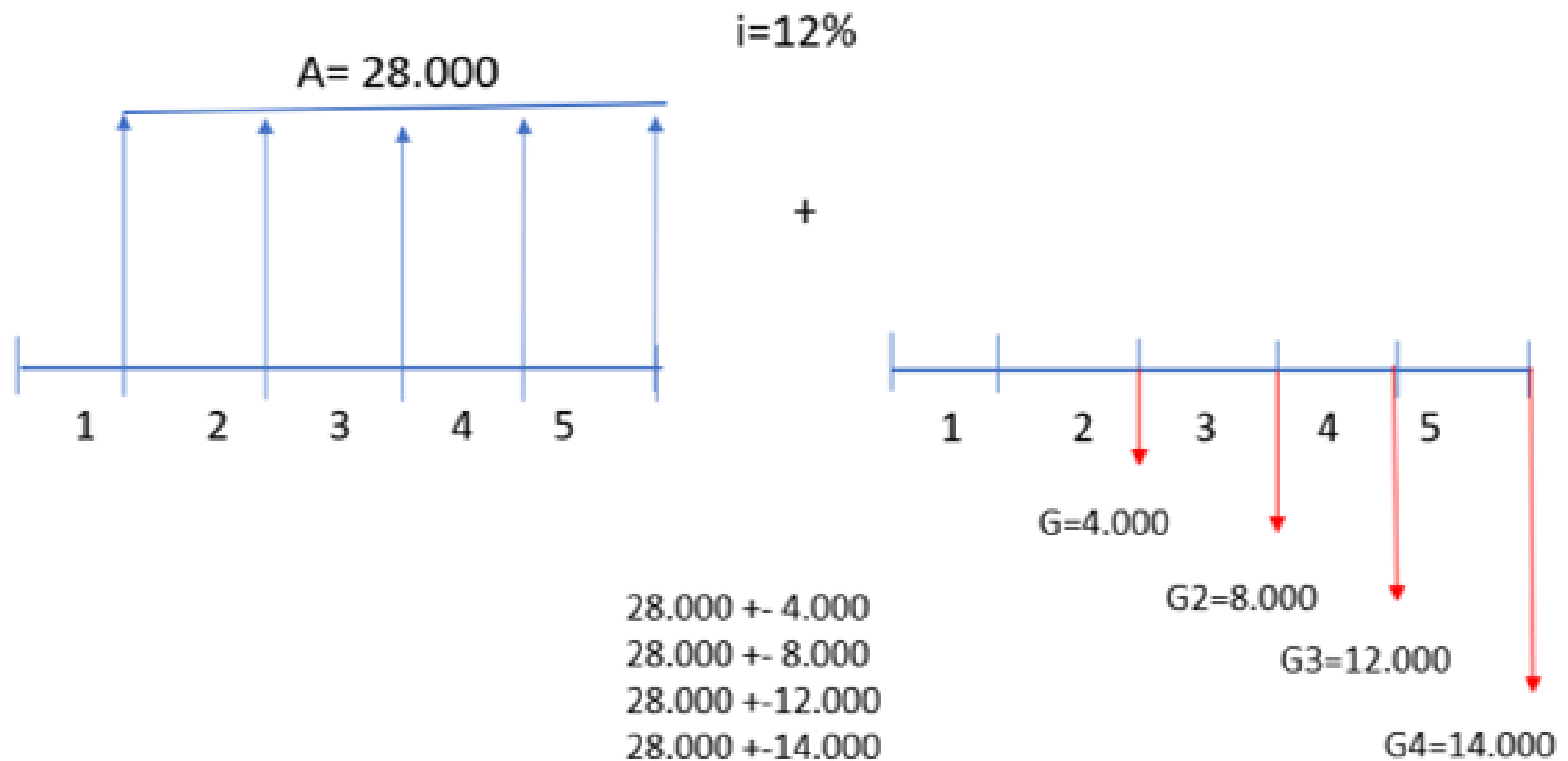
$i=12\%$



Como es un ahorro no son ingresos se en el diagrama se toman fechas hacia arriba, flujos positivos. Los ahorros se toman como ingresos. Son flujos decrementales

Se va a tomar la primera cantidad (el primer flujo) como si fuera una serie uniforme para los n períodos. Se supone que tengo 5 flujos de 28.000

Problema 6

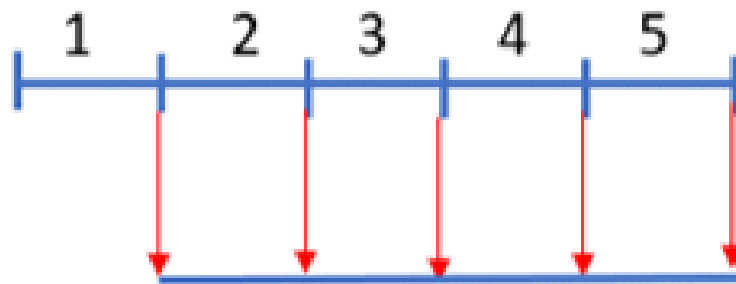


El gradiente debe convertirse en una serie uniforme.

Va a tomar los 4 flujos de los gradientes y los va a convertir en 5 flujos uniformes

Problema 6

$$i=12\%, n=5$$



$$A_g = 4.000 \times (A/G, 12\%, \underline{5}) = 4.000 \times 1,7746 = 7.098,40$$

$$\text{Aequivalente} = A_1 + A_g$$

$$\text{Aequivalente} = 28.000 - 7.098,40 = \$ 20.901,60/\text{año}$$

Se resta cuando son flujos decrementales

Los ahorros de 28.000, 24.000, 20.000, 16.000, 12.000 equivale a una serie uniforme de 20.901,60.

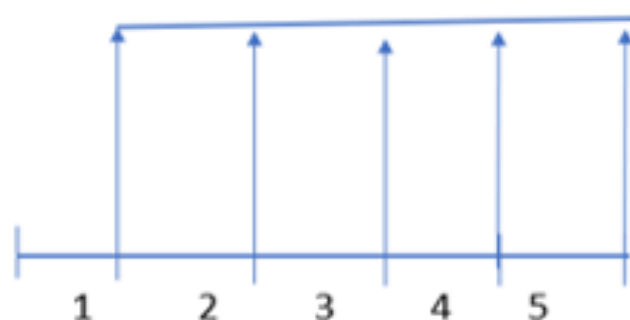
Problema 6

El problema pregunta cuánto fue el ahorro al final del 5 año no pregunta cuánto fue el ahorro promedio cada año.

Entonces la serie uniforme debe ser convertida en valor futuro.

$$i=12\%$$

$$A_{equiv} = 20.901,60$$



$$F = A \times (F/A, i\%, n)$$

$$F = 20.901,60 \times (F/A, 12\%, 5) = 20.901,60 \times 6,3528 = \$132.804,59$$

Lo acumula como una sola cantidad al final del período 5

$$\text{Aequivalente} = A_1 + A_g$$

Problema 6

Tablas De Factores De Interés Compuesto

12,00%	TABLA 1		Flujo de efectivo discreto: Factores de interés compuesto				12,00%	
n	Pagos Únicos		Pagos de serie uniforme				Gradientes aritméticos	
	Cantidad compuesta	Valor presente	Factor de amortización	Cantidad compuesta	Recuperación de capital	Valor Presente	Gradiente de valor presente	Gradiente de serie anual
	F/P	P/F	A/F	F/A	A/P	P/A	P/G	A/G
1	1,1200	0,8929	1,00000	1,0000	1,12000	0,8929		
2	1,2544	0,7972	0,47170	2,1200	0,59170	1,6901	0,7972	0,4717
3	1,4049	0,7118	0,29635	3,3744	0,41635	2,4018	2,2208	0,9246
4	1,5735	0,6355	0,20923	4,7793	0,32923	3,0373	4,1273	1,3589
5	1,7623	0,5674	0,15741	6,3528	0,27741	3,6048	6,3970	1,7746
6	1,9738	0,5066	0,12323	8,1152	0,24323	4,1114	8,9302	2,1720
7	2,2107	0,4523	0,09912	10,0890	0,21912	4,5638	11,6443	2,5515
8	2,4760	0,4039	0,08130	12,2997	0,20130	4,9676	14,4714	2,9131
9	2,7731	0,3606	0,06768	14,7757	0,18768	5,3282	17,3563	3,2574
10	3,1068	0,3220	0,05698	17,5487	0,17698	5,6502	20,2541	3,5847
11	3,4785	0,2875	0,04842	20,6546	0,16842	5,9377	23,1288	3,8953
12	3,8960	0,2567	0,04144	24,1331	0,16144	6,1944	25,9523	4,1897
13	4,3635	0,2292	0,03568	28,0291	0,15568	6,4235	28,7024	4,4683
14	4,8871	0,2046	0,03087	32,3926	0,15087	6,6282	31,3624	4,7317
15	5,4736	0,1827	0,02682	37,2797	0,14682	6,8109	33,9202	4,9803
16	6,1304	0,1631	0,02339	42,7533	0,14339	6,9740	36,3670	5,2147
17	6,8660	0,1456	0,02046	48,8837	0,14046	7,1196	38,6973	5,4353
18	7,6900	0,1300	0,01794	55,7497	0,13794	7,2497	40,9080	5,6427
19	8,6128	0,1161	0,01576	63,4397	0,13576	7,3658	42,9979	5,8375
20	9,6463	0,1037	0,01388	72,0524	0,13388	7,4694	44,9676	6,0202
21	10,8038	0,0926	0,01224	81,6987	0,13224	7,5620	46,8188	6,1913
22	12,1003	0,0826	0,01081	92,5026	0,13081	7,6446	48,5543	6,3514
23	13,5523	0,0738	0,00956	104,6029	0,12956	7,7184	50,1776	6,5010
24	15,1786	0,0659	0,00846	118,1552	0,12846	7,7843	51,6929	6,6406
25	17,0001	0,0588	0,00750	133,3339	0,12750	7,8431	53,1046	6,7708
26	19,0401	0,0525	0,00665	150,3339	0,12665	7,8957	54,4177	6,8921
27	21,3249	0,0469	0,00590	169,3740	0,12590	7,9426	55,6369	7,0049
28	23,8839	0,0419	0,00524	190,6989	0,12524	7,9844	56,7674	7,1098
29	26,7499	0,0374	0,00466	214,5828	0,12466	8,0218	57,8141	7,2071
30	29,9599	0,0334	0,00414	241,3327	0,12414	8,0552	58,7821	7,2974

Es común que los ingresos anuales y los costos anuales, como mantenimiento, operaciones y trabajo, aumenten o disminuyan con un **porcentaje constante**, por ejemplo, +5% o -3% anual.

Este cambio ocurre cada año sobre una nueva cantidad que comienza en el primer año del proyecto.

Gradiente Geométrico

Una **serie de gradiente geométrico** es una serie de flujo de efectivo que **aumenta o disminuye en un porcentaje constante cada periodo**. El cambio uniforme se denomina tasa de cambio.

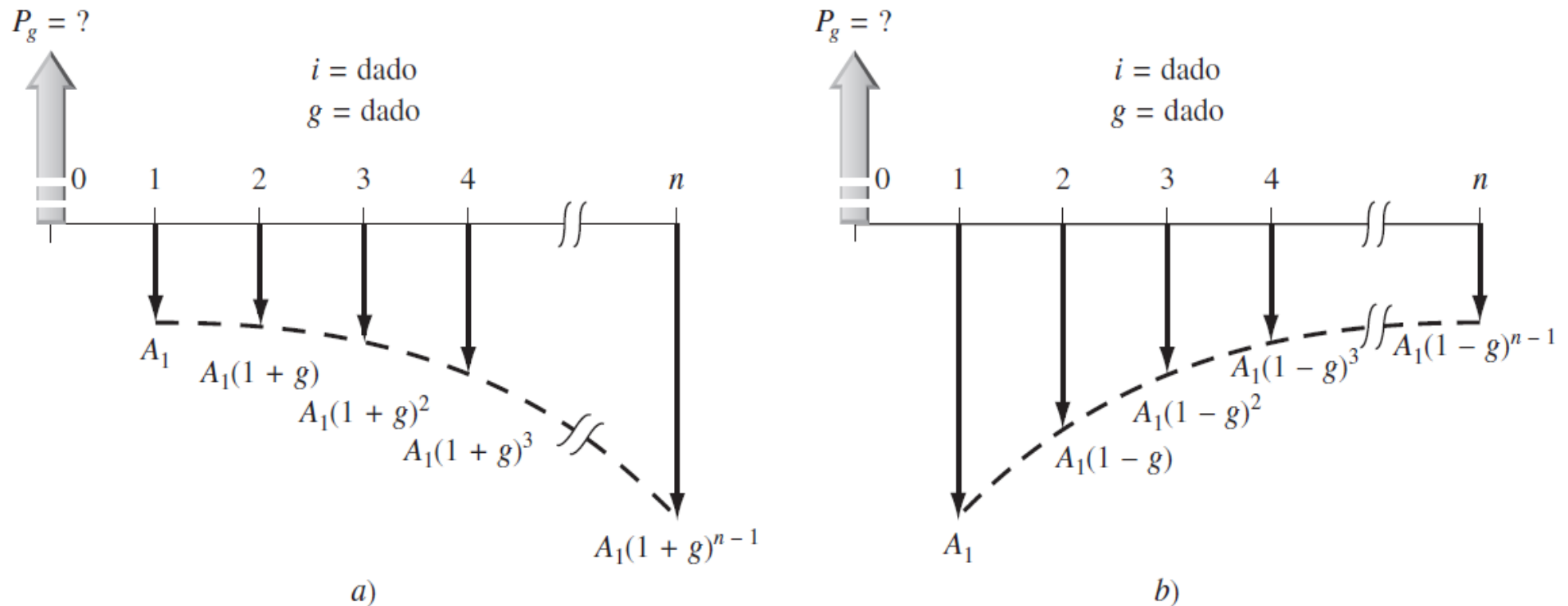
g = tasa de cambio constante, en forma decimal, mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen de un periodo al siguiente. El gradiente **g puede ser $+$ o $-$** .

A_1 = flujo de efectivo inicial en el año 1 de la serie geométrica.

P_g = valor presente de la serie geométrica completa, inclusive la cantidad inicial A_1 .

Gradiente Geométrico

La figura presenta gradientes en aumento o disminución que comienzan con una cantidad A_1 en el periodo 1 y un valor presente P_g en el momento 0.



Gradiente Geométrico

El factor $(P/A, g, i, n)$ calcula P_g en el periodo $t = 0$ para una serie de gradiente geométrico que comienza en el periodo 1 en la cantidad A_1 y aumenta en cada periodo con una tasa constante de g .

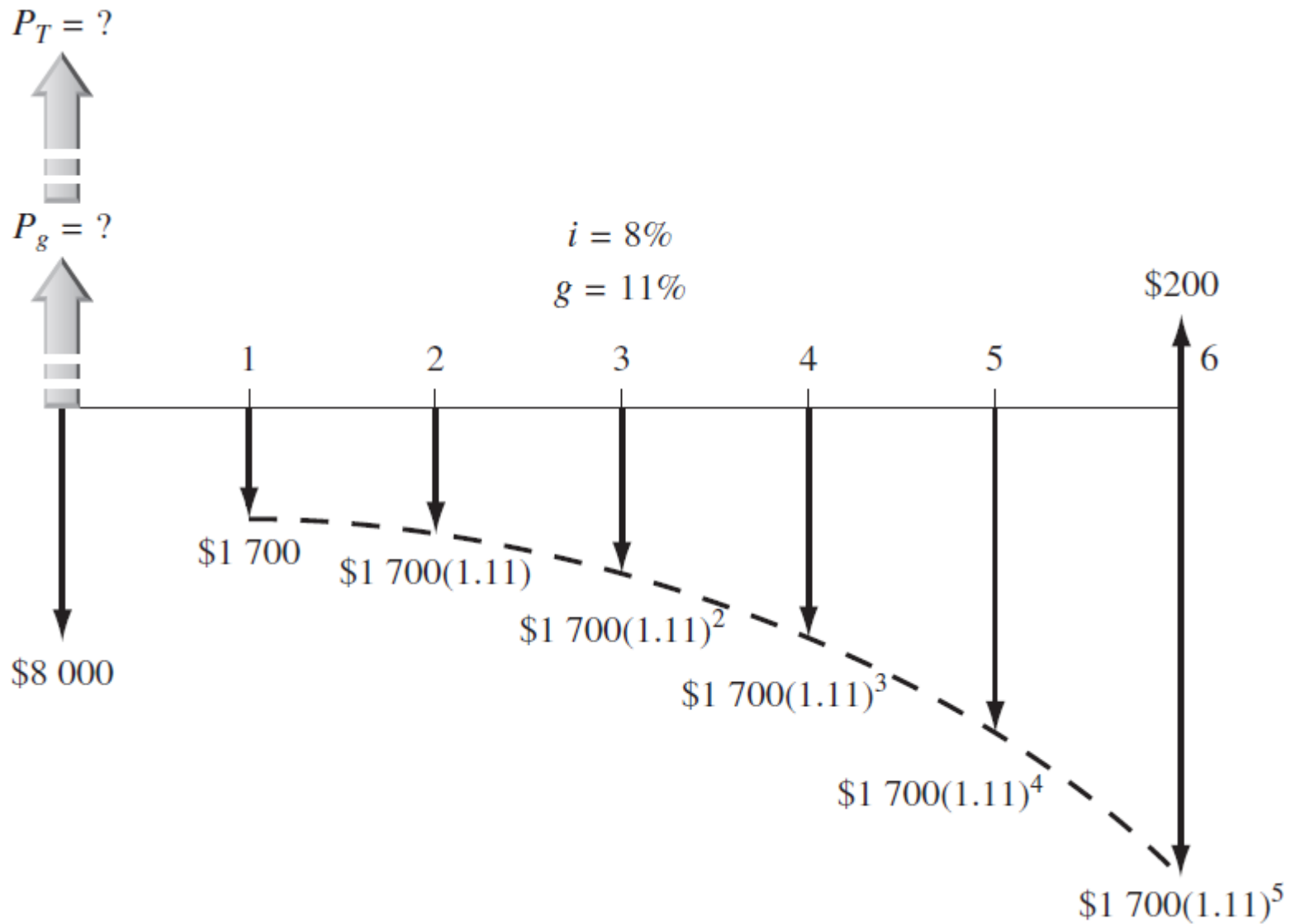
$$P_g = A_1(P/A, g, i, n)$$
$$(P/A, g, i, n) = \begin{cases} \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{i - g} & g \neq i \\ \frac{n}{1+i} & g = i \end{cases}$$

Problema 7

En una planta carboeléctrica se instaló una válvula para controlar las emisiones. La **modificación cuesta sólo \$8.000** y se espera que dure **seis años**, con un valor de rescate de **\$200**. Se espera que el costo de mantenimiento sea de **\$1.700** el primer año y que **aumente 11% anual** en lo sucesivo.

Determine el valor presente equivalente de la modificación y del costo de mantenimiento, tanto a mano como con computadora. La tasa de interés es de 8% anual.

Problema 7



Problema 7

El valor de rescate como un flujo de efectivo positivo y todos los costos como negativos. P_g se calcula con la ecuación y $g \neq i$. La PT total es la suma de los tres componentes del valor presente.

$$P_T = -8.000 - P_g + 200 \times (P/F, 8\%, 6)$$

$$= -8.000 - 1.700 \times \left[\frac{1 - (1.11/1.08)^6}{0.08 - 0.11} \right] + 200 \times (P/F, 8\%, 6)$$

$$= -8.000 - 1.700 \times (5,9559) + 126 = -\$17.999$$

Problema 8

La planta propuesta de Houston American Cement, en Georgia. La serie de **ingresos estimada de \$50 millones** es demasiado optimista, en especial porque hay muchas otras plantas productoras de cemento que operan en Florida y Georgia y aprovechan el mismo depósito de caliza. Es importante que el análisis refleje una posible disminución y aumento de la serie de ingresos, en función del éxito de largo plazo de la mercadotecnia, calidad y reputación de la planta.

Suponga que **el ingreso comienza en \$50 millones** al final del primer año, pero luego **disminuye en forma geométrica 12% anual hasta el año 5**. Determine el **valor presente** y el **valor futuro** equivalentes de todos los ingresos durante este lapso de cinco años con la misma tasa que se usó previamente, es decir, **10% anual**.

Problema 8

En el año 1, $A_1 = \$50 \text{ M}$ y disminuye en el año 5 a
 $A_1 \times (1 - g)^{(n-1)} = 50 \text{ M} \times (1 - 0.12)^{(5-1)} = 50 \text{ M}$
 $\times (0,88) \times 4 = \$29,98 \text{ M}$

En primer lugar, se determina P_g en el año 0 con la ecuación y con $i = 0,10$ y $g = -0,12$; después se calcula F en el año 5. En unidades de \$1 millón,

Problema 8

$$P8 = 50 \times \frac{1 - \frac{0,88^5}{1,10}}{0,10 - (-0,12)} = 50 \times 3,0560 =$$

$$P8 = \$ 152,80$$

$$F = 152,80 \times (F/P, 10\%, 5) = 152,80 \times (1,6105)$$

$$F = \$ 246,08$$

Problema 8

Esto significa que los ingresos en declinación tienen un valor futuro equivalente en 5 años de \$246,080 M. Si se revisa el ejemplo anterior se verá que se había calculado en forma manual que el valor de F en 5 años de la serie de ingresos uniforme era de \$50 M.

Problema 9

Francisco obtuvo un préstamo del Banco, el valor de la primera cuota de un total de 24 cuotas trimestrales es de \$50 y el valor de las cuotas se va incrementando en un 2% trimestral.

Si la tasa de interés que cobra el banco es de un 5% efectivo anual

¿De cuánto fue el préstamo?

¿Cuál es el valor de la cuota 16?

Problema 9

24 cuotas
4 trimestres/año
6 años

Cambiar tasa efectiva anual a trimestral

$$(1 + \text{tasa efect anual})^{1/n} - 1 = (1 + 0,05)^{1/4} - 1 = 0,012272 \text{ trimestral}$$
$$= 1,2272\% \text{ trimestral}$$

$$P = \frac{A \times \left(1 - \frac{(1 + j)^n}{(1 + i)^n}\right)}{(i - j)}$$

Si i no es igual a j=g

Problema 9

$$(1+j)^n = (1+0,02)^{24} = 1,608437$$

$$(1+i)^n = (1+0,12272)^{24} = 16,08848$$

$$i-j = 0,02 - 0,012272 = 0,007728$$

$$VP = \frac{50 \times (1 - 0,099974)}{0,007728}$$

$$VP = \frac{50 \times 0,900026}{0,007728}$$

VP = \$5.823,15

Valor del préstamo

$$A_{16} = A \times (1+j)^{n-1}$$

$$A_{16} = 50 \times (1 + 2\%)^{16-1}$$

$$A_{16} = 50 \times (1+0,02)^{15}$$

A₁₆ = \$67,29

Valor cuota 16

Problema 10

Una persona ha destinado un cierto fondo de inversión para que su hijo estudie una carrera universitaria. La carrera dura **9 semestres** y debido a la inflación la colegiatura **aumenta 8% semestral**. El fondo de inversión paga un **6% semestral**.
¿Cuánto tendrá que depositar la persona si la colegiatura del **I semestre es de \$ 10.000?**

Supóngase que el pago de la colegiatura es al final del semestre.

Problema 10

$$\begin{aligned} i &= 6,00\% \\ j=g &= 8,00\% \end{aligned}$$

$$P = \frac{A \times \left(1 - \frac{(1+j)^n}{(1+i)^n}\right)}{(i-j)}$$

Si i no es igual a j=g

$$P = \frac{10.000 \times \left(1 - \frac{(1+0,08)^9}{(1+0,06)^9}\right)}{(0,06-0,08)}$$

$$(1+0,08)^9 = 1,999005$$

$$(1+0,06)^9 = 1,689479$$

$$\frac{(1+0,08)^9}{(1+0,06)^9} = \frac{1,999005}{1,689479} = 1,183208$$

$$1 - \frac{(1+0,08)^9}{(1+0,06)^9} = -0,18321$$

$$P = 10.000,00 \times \frac{-0,18321}{-0,02} = \mathbf{\$91.603,88}$$

La persona debe depositar en el fondo de dinero un monto de \$91.603,88

Problema 11

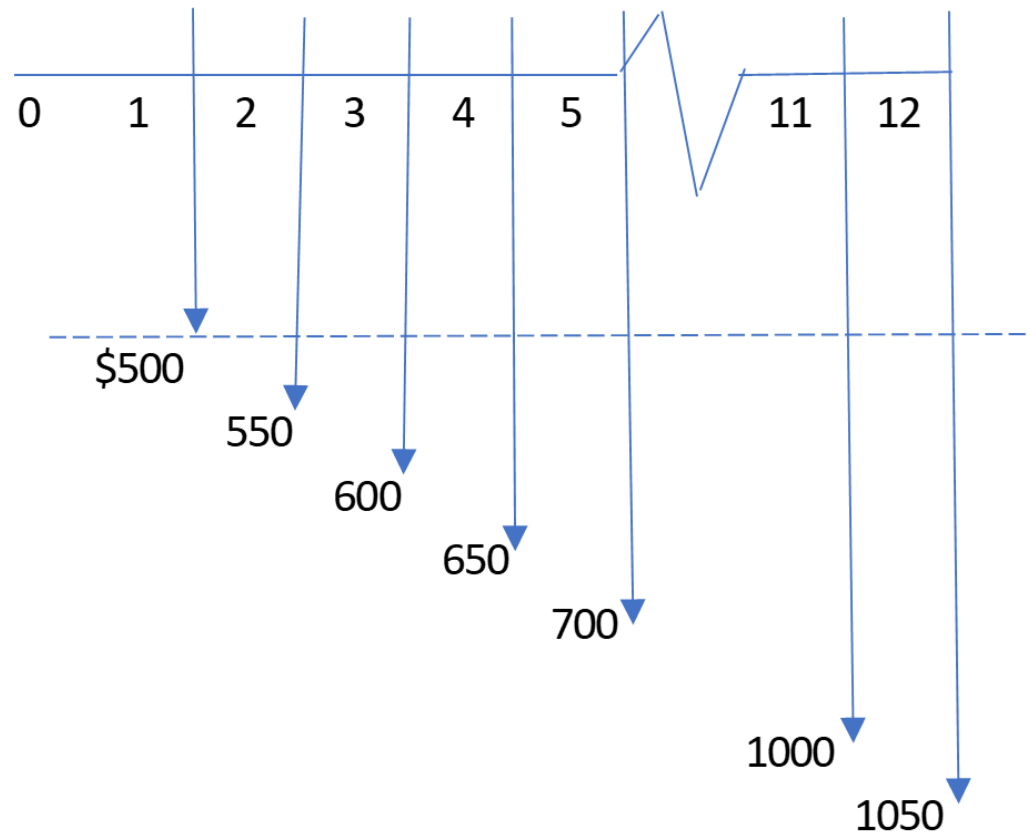
El señor Martínez desea ahorrar al final de cada mes, a partir de enero \$ 500, incrementado \$ 50 mensuales hasta diciembre.

Si la cuenta de ahorro bancario le ofrece 1,4% mensual.

¿ Cuánto dinero tendrá en el banco?

Problema 11

Gradiente Aritmético



Problema 11

Gradiente Aritmético

$$P = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} + \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$

$$P = 500 \times \frac{(1 + 0,014)^{12} - 1}{0,014 \times (1 + 0,014)^{12}} + \frac{50}{0,014} \times \left[\frac{(1 + 0,014)^{12} - 1}{0,014 \times (1 + 0,014)^{12}} - \frac{12}{(1 + 0,014)^{12}} \right]$$

$$(1 + 0,014)^{12} = 1,181559$$

$$0,014 \times (1 + 0,014)^{12} = 0,016542$$

$$P = 500 \times \frac{0,181559}{0,016542} + 3571,429 \times \left[\frac{0,181559}{0,016542} - \frac{12}{1,181559} \right]$$

$$P = \$8.415,34$$

Problema 11

Gradiente Aritmético

El valor presente es \$ 8.415,34

El valor futuro es:

$$F = P \times (1 + i)^n$$

$$F = 8.415,34 \times (1 + 0,014)^{12}$$

$$F = \mathbf{\$9.943,22}$$

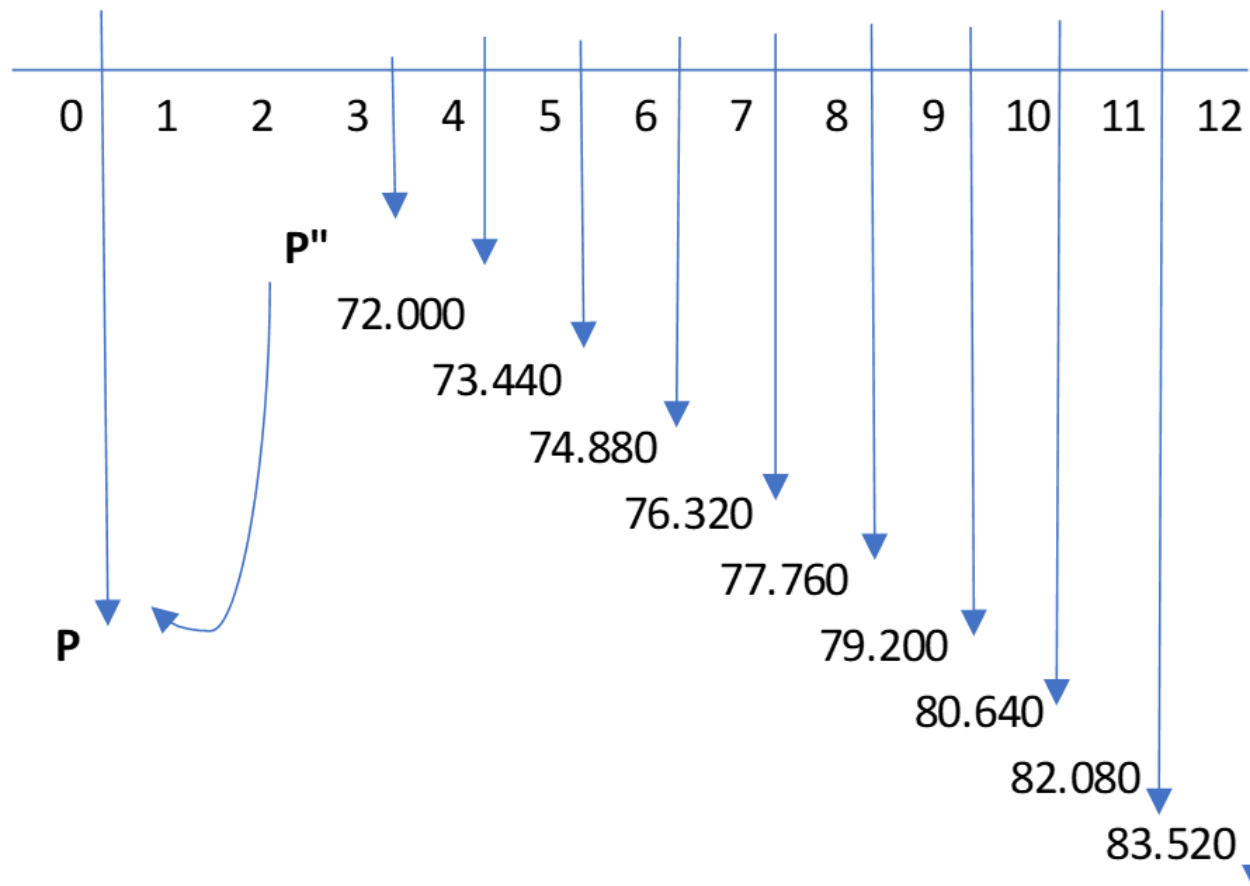
Problema 12

Una empresa de la rama metal-mecánica consume 1.000 litros al mes de un lubricante especial derivado del petróleo. El responsable del Departamento de Compras estima que el precio por litro de lubricante se incrementará \$1,44 mensual a partir del precio programado desde el mes de abril a razón de \$72 por litro hasta agosto. Si los fondos asignados a compras se invirtieran en una cuenta empresarial con un rendimiento de una tasa de 2,60% mensual, determinar:

¿ a qué cantidad deberá ascender la partida presupuestal asignada a la compra de lubricantes hasta el citado mes de agosto?

Problema12

Solución:



Problema 12

Solución:

$$g = 1.000 \times 1,44 = 1.440$$

$$\text{Abril} = 72 \times 1.000 = 72.000$$

$$P = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} + \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i \times (1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$

$$P'' = 72.000 \times \frac{0,259871486}{0,032756659} + \frac{1.440}{0,026} \times \left[\frac{0,259871}{0,032757} - \frac{9}{1,259871} \right]$$

$$P'' = 571.204,38 + 55.384,62 \times 0,789808$$

$$P'' = 614.947,62$$



Problema 12

Aplicando la fórmula del valor presente se obtiene la previsión de la partida presupuesta para lubricante al inicio del año:

n=3

$$P = \frac{F}{(1 + i)^n}$$

$$P = \frac{614.947,62}{(1 + 0.0144)^3} = \frac{614.947,62}{1,043825066} = \$589.129,00$$